

Ejercicio 4 · Opción única · Cuestiones teóricas

Cuestiones cortas · 2,5 puntos (a:0,5 · b:0,5 · c:0,75 · d:0,75)

ENUNCIADO

- Un algoritmo clasifica imágenes de perros y gatos usando imágenes **etiquetadas** con su resultado. Identificar y razonar si es aprendizaje automático supervisado o no supervisado. (0,5 puntos)
- ¿Qué es una base de datos distribuida? Indicar dos ventajas frente a una centralizada. (0,5 puntos)
- ¿Qué es un informe de evaluación de impacto ambiental? Indicar cuatro apartados que debe contener. (0,75 puntos)
- Definir *Big Data* y enumerar cuatro de sus atributos. (0,75 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Cuestiones conceptuales sobre inteligencia artificial, gestión de datos y legislación medioambiental.

a) Tipo de aprendizaje automático

Es **aprendizaje supervisado**: el algoritmo se entrena con **datos etiquetados** (cada imagen viene marcada como “perro” o “gato”), de modo que aprende la relación entre las características (color, forma, tamaño) y la etiqueta conocida. En el **no supervisado** no habría etiquetas y el sistema agruparía por similitud sin conocer la clase.

b) Base de datos distribuida

Es una base de datos cuyos datos están **repartidos en varios nodos o ubicaciones físicas** conectados por red, funcionando como un único sistema lógico. Ventajas frente a la centralizada:

- Mayor disponibilidad y tolerancia a fallos**: si un nodo cae, los demás siguen operando.
- Escalabilidad y rendimiento**: se accede a los datos localmente y se reparte la carga entre nodos.

c) Informe de evaluación de impacto ambiental

Es el documento técnico que **identifica, describe y valora los efectos de un proyecto sobre el medio ambiente** y propone medidas para evitarlos o reducirlos. Cuatro apartados:

- Descripción del proyecto y sus acciones.
- Inventario ambiental (estado inicial del entorno).
- Identificación y valoración de impactos.
- Medidas protectoras/correctoras y programa de vigilancia ambiental.

d) Big Data

Big Data es el conjunto de tecnologías y técnicas para **almacenar, procesar y analizar volúmenes enormes de datos** que las herramientas tradicionales no pueden manejar. Cuatro atributos (las “V”):

- Volumen** (gran cantidad de datos).
- Velocidad** (generación y procesamiento rápidos).
- Variedad** (datos estructurados y no estructurados).
- Veracidad** (fiabilidad/calidad de los datos).